開始使用外部金鑰管理
Element Software

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/storage/task_system_manage_key_set_up_external_key_management.html on May 27, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

開始使用外部金鑰管理 1
設定外部金鑰管理 1
在REST主要金鑰重新輸入軟體加密 2
恢復無法存取或無效的驗證金鑰 4
外部金鑰管理API命令 5

開始使用外部金鑰管理

外部金鑰管理（EKM）可搭配叢集外的外部金鑰伺服器（EKS）、提供安全驗證金鑰（AK）管理。當自動加密磁碟機（SED）處於鎖定和解除鎖定狀態時、即會使用這些AKs "加密閒置" 已在叢集上啟用。EKS提供安全的AKs世代與儲存設備。叢集利用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）（OASIS定義的標準傳輸協定）與EKS通訊。

唯有靜止的軟體加密功能可用於SolidFire 「企業版SDS」叢集。

- "設定外部管理"
- "在REST主要金鑰重新輸入軟體加密"
- "恢復無法存取或無效的驗證金鑰"
- "外部金鑰管理API命令"

如需詳細資訊、請參閱

- "可用來在閒置時啟用軟體加密的叢集API"
- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

設定外部金鑰管理

您可以遵循下列步驟、並使用列出的Element API方法來設定外部金鑰管理功能。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您要設定外部金鑰管理、並在閒置時搭配軟體加密、則已使用啟用軟體加密功能 "建立叢集" 不含磁碟區的新叢集方法。

步驟

1. 與外部金鑰伺服器（EKS）建立信任關係。
   a. 針對元素叢集建立公開/私密金鑰配對、以呼叫下列API方法來建立與金鑰伺服器的信任關係： "建立PublicPrivate KeyPair"
   b. 取得認證機構需要簽署的認證簽名要求（CSR）。CSR可讓金鑰伺服器驗證要存取金鑰的元素叢集是否已驗證為元素叢集。請撥打下列API方法： "GetClientCertificateSignRequest"
   c. 使用EKS/Certificate Authority簽署擷取的CSR。如需詳細資訊、請參閱第三方文件。
2. 在叢集上建立伺服器和供應商、以便與EKS通訊。金鑰供應商會定義金鑰的取得位置、而伺服器則會定義要與之通訊的EKS特定屬性。
   a. 透過呼叫下列API方法、建立主要伺服器詳細資料所在的主要供應商： "CreeKeyProviderKmip"
   b. 透過呼叫下列API方法來建立金鑰伺服器、以提供已簽署的憑證和憑證授權單位的公開金鑰憑證： "CreKeyServerKmip" "TestKeyServerKmip"

      如果測試失敗、請確認您的伺服器連線能力和組態。然後重複測試。

c. 透過呼叫下列API方法、將金鑰伺服器新增至金鑰提供者容器："AddKeyServerToProviderKmip" "TestKeyProviderKmip"

如果測試失敗、請確認您的伺服器連線能力和組態。然後重複測試。

3. 請執行下列其中一項、做為靜止加密的下一步：

a. （用於靜止時的硬體加密）啟用 "硬體加密功能" 提供金鑰提供者的ID、其中包含用來透過呼叫來儲存金鑰的金鑰伺服器 "啟用EncryptionAtRest" API方法。

> 您必須透過啟用加密功能 "API"。使用現有元素UI按鈕啟用靜止加密、將會導致功能回復為使用內部產生的金鑰。

b. （用於閒置時的軟體加密） "軟體加密功能" 若要使用新建立的金鑰提供者、請將金鑰提供者ID傳送至 "RekeySoftwareEncryptionAt恢復 主金鑰" API方法。

如需詳細資訊、請參閱

- "啟用及停用叢集的加密"
- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

在REST主要金鑰重新輸入軟體加密

您可以使用Element API重新輸入現有的金鑰。此程序會為您的外部金鑰管理伺服器建立新的替代主金鑰。主金鑰一律由新的主金鑰取代、永遠不會複製或覆寫。

您可能需要重新輸入以下程序的一部分：

- 在從內部金鑰管理變更為外部金鑰管理的過程中、建立新的金鑰。
- 建立新的金鑰、做為對安全性相關事件的回應或保護。

> 此程序是非同步的、會在重新輸入作業完成之前傳回回應。您可以使用 "Get非 同步結果" 輪詢系統以查看程序何時完成的方法。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您已使用啟用軟體加密功能 "建立叢集" 不含磁碟區且沒有I/O的新叢集上的方法使用 "「GetSoftwareEncryptionatRestInfo」" 確認狀態為「已啟用」、然後再繼續。
- 您有 "建立信任關係" 在整個叢集與外部金鑰伺服器SolidFire （EKS）之間。執行 "TestKeyProviderKmip" 驗證是否已建立與金鑰提供者的連線的方法。

步驟

1. 執行 "listKeyProvidersKmip" 命令並複製金鑰提供者ID（「keyProviderID」）。
2. 執行 "RekeySoftwareEncryptionAt恢復 主金鑰" 將「keyManagementType」參數設為「external」、「keyProviderID」作為上一步金鑰提供者的ID號碼：

```
{
 "method": "rekeysoftwareencryptionatrestmasterkey",
 "params": {
   "keyManagementType": "external",
   "keyProviderID": "<ID number>"
 }
}
```

3. 從「RekeySoftwareEncryptionAt恢復 金鑰」命令回應中複製「asyncdyle」值。
4. 執行 "Get非 同步結果" 以上一個步驟的「asyncdyle」值來確認組態變更的命令。從命令回應中、您應該會看到舊版主金鑰組態已更新為新的金鑰資訊。複製新的金鑰提供者ID以供後續步驟使用。

```
{
   "id": null,
   "result": {
     "createTime": "2021-01-01T22:29:18Z",
     "lastUpdateTime": "2021-01-01T22:45:51Z",
     "result": {
       "keyToDecommission": {
         "keyID": "<value>",
         "keyManagementType": "internal"
     },
     "newKey": {
       "keyID": "<value>",
       "keyManagementType": "external",
       "keyProviderID": <value>
     },
     "operation": "Rekeying Master Key. Master Key management being
transferred from Internal Key Management to External Key Management with
keyProviderID=<value>",
     "state": "Ready"
   },
   "resultType": "RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey",
   "status": "complete"
}
```

5. 執行「GetSoftwareEncryptionatRestInfo」命令、確認已更新新的金鑰詳細資料、包括「keyProviderID」。

```
{
   "id": null,
   "result": {
     "masterKeyInfo": {
       "keyCreatedTime": "2021-01-01T22:29:18Z",
       "keyID": "<updated value>",
       "keyManagementType": "external",
       "keyProviderID": <value>
     },
     "rekeyMasterKeyAsyncResultID": <value>
     "status": "enabled",
     "version": 1
   },
}
```

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Element API管理儲存設備"
- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

恢復無法存取或無效的驗證金鑰

偶爾會發生需要使用者介入的錯誤。發生錯誤時、會產生叢集故障（稱為叢集故障代碼）。此處說明兩種最可能的案例。

由於**KmipServerFault**叢集故障、叢集無法解除鎖定磁碟機。

當叢集第一次開機且金鑰伺服器無法存取或所需的金鑰無法使用時、就會發生這種情況。

1. 請遵循叢集故障代碼（若有）中的還原步驟。

可能會設定交叉分析**eServiceUnhealthy**故障、因為中繼資料磁碟機已標示為故障、並置於「可用」狀態。

清除步驟：

1. 再次新增磁碟機。
2. 3到4分鐘後、請檢查「交叉服務不健全」故障是否已清除。

請參閱 "叢集故障代碼" 以取得更多資訊。

外部金鑰管理API命令

可用於管理及設定EKM的所有API清單。

用於建立叢集與外部客戶擁有伺服器之間的信任關係：

- 建立PublicPrivate KeyPair
- GetClientCertificateSignRequest

用於定義外部客戶擁有伺服器的特定詳細資料：

- CreKeyServerKmip
- ModifyKeyServerKmip
- 刪除KeyServerKmip
- GetKeyServerKmip
- listKeyServersKmip
- TestKeyServerKmip

用於建立及維護管理外部金鑰伺服器的主要供應商：

- CreeKeyProviderKmip
- 刪除KeyProviderKmip
- AddKeyServerToProviderKmip
- RemoveKeyServerFromProviderKmip
- GetKeyProviderKmip
- listKeyProvidersKmip
- RekeySoftwareEncryptionAt恢復 主金鑰
- TestKeyProviderKmip

如需API方法的相關資訊、請參閱 "API參考資訊"。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。